СИНХРОНИЗАЦИЯ С БОРТОВЫМ ПО ZAPRET

Что перенесено из репозитория Zapret и какие сведения о роботе по нему уточнены

> **Состояние на 12.11.2026.** Репозиторий приведён к бортовому ПО danilka-revin/Zapret на коммите 973f9ba от 09.11.2026. Предыдущая точка сверки — коммит 970134a от 05.11.2026; между ними в Zapret 54 коммита без учёта слияний.

Этот репозиторий — главный по прошивке и железу. Zapret — весь бортовой софт: веб-пульт, бортовой экран, карта, навигация, работа с лидаром, камерами и BMS. Прошивки в Zapret лежат копией. Когда они там уходят вперёд, их нужно вернуть сюда вместе с описанием протокола. Документ фиксирует, что именно перенесено, какие сведения о роботе исправлены и что осталось расхождением.

---

1. Перенесённые файлы

Скетчи совпадают с Zapret побайтно. В симуляции и скриптах отличаются только пути к файлам и к корню репозитория: здесь всё лежит внутри `firmware/`.

Файл в Zapret	Файл здесь	Сравнение
`firmware/motor_wheel/motor_wheel.ino`	`firmware/motor_wheel/motor_wheel.ino`	совпадает
`firmware/sensor_module/sensor_module.ino`	`firmware/sensor_module/sensor_module.ino`	совпадает
`firmware/reference/steering_tested/steering_tested.ino`	`firmware/reference/steering_tested/steering_tested.ino`	совпадает
`firmware/tools/avr_build.py`	`firmware/tools/avr_build.py`	совпадает
`tests/firmware_sim/arduino_sim.h`, `board_prelude.h`	`firmware/firmware_sim/`	совпадают
`tests/firmware_sim/sim.cpp`, `sensor_sim.cpp`	`firmware/firmware_sim/`	другие пути в комментариях
`tests/firmware_sim/stubs/`	`firmware/firmware_sim/stubs/`	другие пути в комментариях
`scripts/avr_upload.py`	`firmware/scripts/avr_upload.py`	другие пути в справке и к корню
`scripts/sync_firmware_desktop.sh`	`firmware/scripts/sync_firmware_desktop.sh`	другой путь к корню

Тесты здесь свои: `firmware/tests/` собирают оба скетча, прогоняют симуляцию и сверяют документы со скетчами.

---

2. Что изменилось в прошивках

Плата	Было	Стало	Главное
Колесо, 4 шт.	fw25	**fw26**	В быстром кадре @F появилось поле ра — измеренный угол потенциометра. Кадр стал длиной 22 слова. Наклон калибровки любого знака переживает перезапуск. Удержание угла выключается при потере сигнала датчика
Модуль датчиков, 1 шт.	не было	**протокол 4**	Пятая плата Arduino Mega: инерциальный модуль GY-87, считыватель карт RC522, 4 реле света, лента из 73 светодиодов, сервопривод замка, до 12 карт с ролями
Симуляция колёс	58 сценариев	**61 сценарий**	Три новых сценария: `pot_hold_sensor_fault`, `pot_hold_memory_fault`, `pot_negative_reboot_and_telemetry`
Симуляция модуля датчиков	не было	**20 сценариев**	Безопасный старт, компас, свет и лента, замок, карты и роли, сбой памяти, потеря связи, отказы датчиков

Подробности: `firmware/README.md` (модуль датчиков — раздел 16), `SERIAL_PROTOCOL.md` (модуль датчиков — раздел 7), `ELECTRICAL_AND_PINOUTS.md` (разделы 6 и 7).

Порядок обновления на роботе: сначала сервер, затем платы. Сервер Zapret на коммите 973f9ba разбирает и кадры прежних прошивок. Прежний сервер кадр @F с полем ра отбрасывает: он ждёт строку короче. Платы программа не перепрошивает — fw26 заливается вручную в каждую из четырёх плат колёс, скетч модуля датчиков — в пятую.

---

3. Сведения о роботе, уточнённые по Zapret

Что	Было в документах	Стало	Основание в Zapret
Мотор-колесо	Xiaomi M365 Pro, 10″, 260 Вт	AOVO Pro, 8,5″ (215,9 мм), 36 В, 350 Вт	`robot_control/maneuvers.py`, комментарий к `DEFAULT_CHASSIS`
Суммарная мощность тяги	1040 Вт	1400 Вт	расчёт: 4 × 350
Колёсная база и колея	550 и 460 мм	500 и 380 мм, измерены между осями поворота	там же
Радиус разворота на месте	358,5 мм	314,0 мм, колёса под 52,77°	расчёт; тот же угол в `maneuvers.py`
Тяговое усилие	362 Н	426 Н	расчёт при радиусе колеса 0,108 м; момент 11,5 Н·м — прежняя оценка
Скорость	расчётные 15 км/ч	0,625 м/с при `Servo.write(30)`	замер оператора в `tests/test_navigation_executor.py`
Лидар	«LDC 01»	LDS-01 (HLS-LFCD2), 230400 бод, скан через драйвер ROS 2	`docs/connections.md`
Камеры	одна камера	4 × Logitech C930e и датчик глубины Kinect 360	`docs/AUTONOMY.md`
Платы Arduino	4	5: четыре колеса и модуль датчиков	`firmware/`
Навигация	Nav2 и SLAM Toolbox	собственная карта занятости и планировщик `robot_control/navigation.py`	`docs/AUTONOMY.md`, `docs/navigation.md`
Знаки и светофор	распознаются камерой	не реализовано	`robot_control/stats.py`: для знаков и светофора «нет события от перцепции»
Порты устройств	платы находятся сами	назначаются вручную на странице «Устройства», автопоиска нет	`README.md`, раздел «Устройства робота»
Доступ к грузовому отсеку	QR и RFID	карты MIFARE с ролями, замок на сервоприводе	`firmware/sensor_module`
Бюджет	207 200 ₽	369 170,85 ₽ (4 461,09 USD)	смета

Исправления внесены в README.md, TECHNICAL_SPECIFICATION.md, EXPLANATORY_NOTE_AVTOVAZ.md, ELECTRICAL_AND_PINOUTS.md, SERIAL_PROTOCOL.md, CAUSAL_MAP.md, SOFTWARE_ARCHITECTURE.md, GUI.md, MAIN_SCREEN.md, SERVICE_CONSOLE.md, firmware/README.md, pcb/README.md, pcb/SCHEMATIC_CIRCUIT_DESIGN.md, ros2_ws/README.md и в три схемы каталога assets/images/: архитектура системы, сборка поворотного модуля, плата модуля.

---

4. Смета

Вместе с составом пересчитана стоимость. Один робот — **369 170,85 ₽ (4 461,09 USD)** по курсу 82,7536 ₽ за доллар:

Статья	Сумма, ₽	Сумма, USD
Комплектующие и материалы, 64 позиции	298 170,85	3 603,12
Работа, амортизация оборудования, интеграция	71 000,00	857,97
Всего	**369 170,85**	**4 461,09**

Полный расчёт с фотографиями, ценами и продавцами — COST_ESTIMATE.md. Цены взяты из поисковой выдачи 11.11.2026, страницы магазинов не открывались. 18 позиций — допущения о модели или количестве: они перечислены в разделе 8 сметы.

---

5. Что осталось расхождением

Эти пункты не исправлены. Одни нельзя проверить без робота, другие требуют отдельной работы.

Проверить на роботе:

- **Питание понижающих модулей XL4015.** Их вход рассчитан на напряжение до 36 В, а заряженная батарея даёт до 43,8 В. От какой шины запитаны платы, нужно проверить до включения.
- **Питание Kinect 360.** Штатный адаптер сетевой, на 220 В. Как датчик запитан от бортовых 12 В, в документах не описано.
- **Модель драйвера тяги.** В документах — RioRand ZS-Z11H, на рендере платы — ZS-X11D1, в смете цена взята по ZS-X11H.
- **Момент мотор-колеса и тип шины.** 11,5 Н·м — оценка, тип шины в документах не зафиксирован.
- **Габариты, масса и клиренс.** Перенесены из прежней редакции без проверки.

Доработать:

- **Распознавание знаков и светофора.** В рабочем ПО его нет, а в программе испытаний по регламенту за него начисляются баллы.
- **Маршрут длиной 50 м.** Одна поездка в ПО ограничена 18 м: трассу придётся проходить цепочкой целей.
- **Маячок и звуковой оповещатель.** Есть в смете и на схеме питания, но прошивка ими не управляет.
- **Датчик двери грузового отсека.** Не подключён: закрытие отсека прошивка не видит.

Справочный код этого репозитория:

- `gui/` **и** `ros2_ws/` написаны под двоичный протокол, которого в платах нет, и с роботом не работают. В их коде и тестах остались прежние значения: радиус колеса 0,127 м, база 0,55 м и колея 0,46 м, подпись «BLDC 260 Вт» на основном экране.
- `pcb/` — архив платы v1.0. Её выводы не совпадают с прошивкой, см. pcb/STATUS.md.

---

6. Как повторить сверку

```
git clone https://github.com/danilka-revin/Zapret.git /tmp/Zapret
Z=/tmp/Zapret

# 1. Скетчи должны совпадать побайтно
cmp $Z/firmware/motor_wheel/motor_wheel.ino     firmware/motor_wheel/motor_wheel.ino
cmp $Z/firmware/sensor_module/sensor_module.ino firmware/sensor_module/sensor_module.ino

# 2. В симуляции и скриптах допустимы только отличия путей
diff $Z/tests/firmware_sim/sim.cpp        firmware/firmware_sim/sim.cpp
diff $Z/tests/firmware_sim/sensor_sim.cpp firmware/firmware_sim/sensor_sim.cpp
diff $Z/scripts/avr_upload.py             firmware/scripts/avr_upload.py

# 3. Тесты: прошивка и документы, смета
python3 -m venv .venv-test && .venv-test/bin/pip install pytest
.venv-test/bin/python -m pytest firmware/tests tools/estimate -q

# 4. PDF-копии документов
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r tools/pdf/requirements.txt
.venv/bin/python tools/pdf/md2pdf.py && .venv/bin/python tools/pdf/md2pdf.py --check
```

Если скетч в Zapret изменился, скопируйте его сюда и обновите firmware/README.md и SERIAL_PROTOCOL.md. Тесты сверяют оба документа со скетчами и не дадут им разойтись.